

위험성평가표

Generated by SafeGuard

위험성평가표(초안)

공식자료 기반: KOSHA 위험성평가 절차 및 4M 기법 참고

업체명: 그린메탈

업종: 제조업

작업명: 용접·절단 화기작업

공정/세부작업: 금속 절단, 아크 용접, 가연물 통제, 화재감시

작업장소: 경기 안산 제조공장

작업인원: 6명

기상 및 작업조건: 고온 작업조건, 온열질환 예방과 휴식 기준 공유 필요

[1. 사전준비]

- 평가대상 작업: 용접·절단 화기작업
- 참여자: 현장소장, 관리감독자, 작업반장, 해당 작업자
- 확인자료: 작업계획, 기상조건, 장비·보호구 상태, 최근 TBM 기록

[2. 유해·위험요인 파악]

1. 세부작업: 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 유해·위험요인: 용접 비산불꽃에 의한 화재
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☒ / 중점 확인: Machine, Media, Management

2. 세부작업: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 유해·위험요인: 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용
- 4M 체크: Man: ☒ Machine: ☐ Media: ☐ Management: ☐ / 중점 확인: Man

3. 세부작업: 용접 흙 체류로 인한 호흡기 노출

- 유해·위험요인: 용접 흙 체류로 인한 호흡기 노출
- 4M 체크: Man: ☐ Machine: ☒ Media: ☒ Management: ☐ / 중점 확인: Machine, Media

[3. 위험성 결정]

1. 용접 비산불꽃에 의한 화재

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 사고 발생 가능성과 중대성을 함께 고려

2. 절단 작업 중 화상 및 보호구 미착용

- 현재 위험성: 상
- 판단근거: 작업 전 통제 여부와 노출 빈도 확인

3. 용접 흠 체류로 인한 호흡기 노출

- 현재 위험성: 중
- 판단근거: 관리감독 및 작업자 숙지 여부 확인

[4. 감소대책 수립 및 실행]

1. 화기작업 전 가연물 제거와 소화기 배치, 화재감시자 지정

- 실행시점: 작업 시작 전
- 담당: 관리감독자 / 작업반장
- 잔여 위험성: 중

2. 용접면·방염장갑·보안경 등 보호구 착용 상태 확인

- 실행시점: 작업 시작 전 및 작업 중 수시
- 담당: 작업반장 / 신호수
- 잔여 위험성: 중

3. 국소배기와 환기설비를 가동하고 밀폐구역 작업을 제한

- 실행시점: TBM 직후
- 담당: 전 작업자
- 잔여 위험성: 하

[5. 공유·교육]

- 위험성평가 결과는 TBM에서 구두 설명하고, 작업자 이해 여부를 확인합니다.
- 신규 투입자와 외국인 근로자는 쉬운 문장 또는 다국어 보조 설명을 추가합니다.

[6. 조치 확인]

위험성평가 실시자: 현장소장 / 관리감독자

근로자 참여 확인: 작업 전 TBM에서 공유 및 복창 확인

조치 완료 예정일: 작업 시작 전 즉시

미조치 항목 처리: 작업 보류 또는 책임자 승인 후 재평가

[공식 서식 기준 보강]

- KOSHA 위험성평가 흐름에 맞춰 사전준비, 유해·위험요인 파악, 위험성 결정, 감소대책, 공유·교육, 조치 확인 순서로 기록합니다.

- 4M 관점(작업자, 장비·도구, 작업환경, 관리체계)을 누락 점검 기준으로 사용합니다.

- 반영 근거: KOSHA 위험성평가 사업안내 / KOSHA 위험성평가 교육자료 / 화기작업 화재·폭발 예방 매뉴얼

[반영 근거: 위험성평가표]

- 법령·해석례: 산업안전보건법 / 산업안전보건법 시행규칙 기준을 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 연결합니다.

- 판례 보조: 건축물관리법위반·업무상과실치사·업무상과실치상·산업안전보건법위반[도급인이 산업안전보건법 제63조에 따라 부담하는 안전·보건조치의무의 내용이 문제된 사건]은 조치·교육·보호구 이행 여부 점검용으로만 참고합니다.

[중대재해 예방 관리체계 점검]

- 내부 참고자료 반영: 중대재해처벌법 실무서 파싱 요약물 바탕으로 유해·위험요인 확인, 개선조치, 교육, 작업중지, 도급관리 측을 점검합니다.

- 주의: 해당 참고자료는 공식 법령 원문을 대체하지 않으며, 최종 근거는 법제처 법령정보와 공식 자료로 재확인함

니다.

- 위험성평가 연결: 유해·위험요인을 확인한 뒤 개선대책, 이행 담당자, 조치 완료 확인까지 같은 표에서 남깁니다.
- 도급·협력 작업이 있으면 원청·협력업체 간 위험정보 공유와 작업구역 통제 책임을 별도 확인 항목으로 둡니다.

[문서 반영: 위험성평가표]

- 용접·절단 화기작업 화재: 화기작업 허가과 화재감시자 지정 · 가연물 제거 또는 방염포 설치 / 위험성평가표 · 작업계획서 · TBM 브리핑에 화기작업 허가과 화재감시자 지정. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.
- 위험성평가·TBM·교육 닫힌 루프: 위험요인 파악 · 감소대책 수립 / 작업 요약 · 위험성평가표 · TBM 브리핑에 위험요인 파악. 감소대책과 잔여위험 확인란에 넣습니다.

[내부 안전지식 DB 반영]

- KOSHA 기계류 / 반영 위치: 작업계획서 / 위험성평가표 / TBM 브리핑 / 근거: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 문서 문장: 기계 가동부 끼임 및 정비 중 불시기동 위험: 가동부 방호덮개 설치 및 비상정지장치 작동 확인 / 정비 전 전원 차단 및 잠금표지(LOTO).
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 사고 원인과 가연물·압력·점화원 상태를 원문에서 재확인 / 문서 문장: 검토 필요: 화재·폭발 사고의 직접 원인 미확정: 사고 원인과 가연물·압력·점화원 상태를 원문에서 재확인 / 원인 확인 전 작업 중지, 위험구역 출입통제 및 관리감독자 검토.
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 가동부·회전체 방호와 위험작업 반경 접근통제 상태 확인 / 문서 문장: 동력설비·회전체의 불시 작동으로 인한 끼임·말림 위험: 가동부·회전체 방호와 위험작업 반경 접근통제 상태 확인 / 해체·정비 전 동력과 잔류에너지를 격리하고 잠금표지(LOTO) 적용.
- KOSHA 사고사례 / 반영 위치: 점검결과 요약 / 위험성평가표 / 작업계획서 / 근거: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 문서 문장: 고소·비계 작업 중 작업발판·단부 방호 미확인으로 인한 추락 위험: 작업발판·안전난간·개구부 상태 확인 / 안전대 체결 및 작업반경 출입통제.
- emergency_response / 반영 위치: 비상대응 절차 / 내부 지식DB / 근거: 진입 전 산소·유해가스 농도 측정 및 강제한기 실시 / 문서 문장: 밀폐공간 진입 중 산소결핍·유해가스 노출 및 내부 설비 불시기동 위험: 진입 전 산소·유해가스 농도 측정 및 강제한기 실시 / 감시인 외부 배치·구조장비 확보 후 내부 설비·펌프·모터 전원 차단 및 잠금표지(LOTO) 적용.

[근거 요약: 위험성평가표]

- 안전보건법령 스마트검색: [일터에서의 안전보건 OPL] 아세틸렌 용접장치 및 가스집합용접장치 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.
- 안전보건법령 스마트검색: [중대재해사례 OPL]용접작업 중 가연성 자재에 용접불티로 인한 화재 자료를 확인해 위험요인, 감소대책, 조치 확인란에 반영합니다.

[온톨로지 QA 보완 반영 - 위험성평가]

- 검수 보완 작업: 용접
- 누락 위험요인 확인: 감전(전격)
- 누락 위험요인 확인: 화상·유해광선(아크)
- 필수 안전조치 반영: 용접방화포·불티비산방지덮개 설치 (기준규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항))
- 필수 안전조치 반영: 차광보안면·방열복 착용 (기준규칙 제32조(보호구의 지급 등))
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제236조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제241조(화재위험작업 시의 준수사항)
- 관련 조문 확인: 기준규칙 제241조의2(화재감시자)

- 관련 조문 확인: 기준규칙 제32조(보호구의 지급 등)
- 현장 여건에 맞는 담당자·확인시각·측정값은 전파 전 관리자가 확인합니다.